Ahmad Fakih - Andi Khozin Mubarak

Anatomi & Kerentanan Kata Sandi (Password Security)

Next Slide

APERSEPSI

Berapa banyak akun yang kalian punya?
Apakah semua password berbeda?
Yakin password kalian aman?

Jika sebuah komputer peretas bisa menebak 1 miliar kata sandi per detik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membongkar sandi yang kalian gunakan saat ini?

TUJUAN PEMBELAJARAN

Menganalisis kerentanan kata sandi melalui teori entropi dan memahami risiko serangan brute force.

Apa itu Kata Sandi (Password)?

Password adalah kunci untuk mengakses akun digital seperti email, media sosial, dll.

Masalahnya:
👉 Banyak orang pakai password lemah seperti:
123456
password
nama + tanggal lahir
Ini gampang diretas.

Serangan Brute Force

Password pendek = cepat jebol

Apa itu Brute Force?

Cara hacker menebak password dengan mencoba SEMUA kemungkinan

Metode utama peretas:

- Menebak password semua kombinasi kemungkinan
- Menggunakan komputer super cepat

Faktanya:

- Hacker bisa mencoba jutaan hingga miliaran kombinasi per detik
- Teknik ini disebut trial and error attack

Konsep Entropi Password (Kekuatan Password)

Dalam keamanan siber, kekuatan password diukur menggunakan konsep entropy. Entropy adalah ukuran seberapa sulit sebuah password ditebak oleh attacker. Semakin tinggi entropy, semakin besar jumlah kemungkinan kombinasi yang harus dicoba oleh hacker. Entropy dipengaruhi oleh dua faktor utama: panjang password dan variasi karakter yang digunakan.

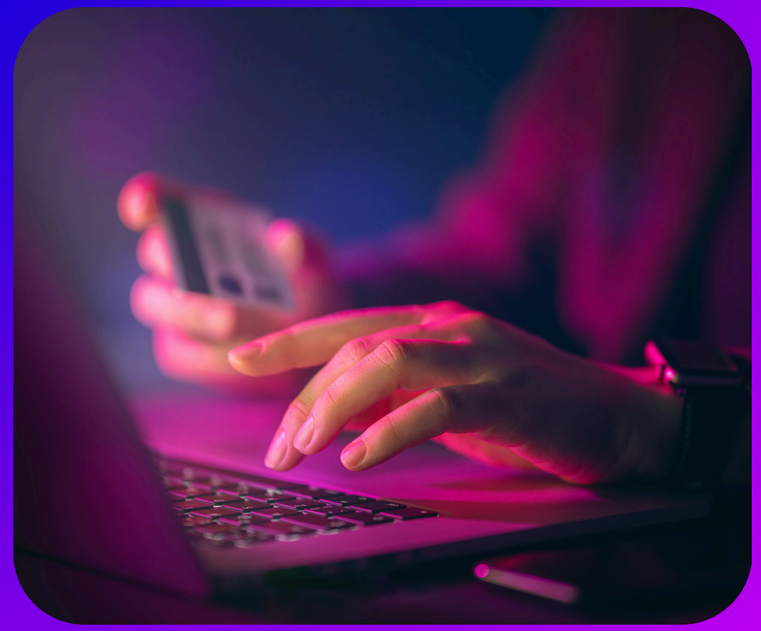
Fakta penting:

- Entropy diukur dalam satuan bit
- Setiap peningkatan entropy → memperbesar jumlah kemungkinan secara eksponensial
- Password panjang jauh lebih aman dibanding password pendek

Kesalahan Umum Pengguna

- Menggunakan password yang sama di banyak akun
- Menggunakan data pribadi
- Password terlalu pendek
- Modifikasi sederhana (contoh: “a” → “@”)

Kesalahan-kesalahan ini membuat password mudah ditebak karena sudah masuk dalam database atau pola umum yang digunakan attacker. Teknik seperti credential stuffing bahkan memanfaatkan kebiasaan pengguna yang memakai password sama di banyak akun.

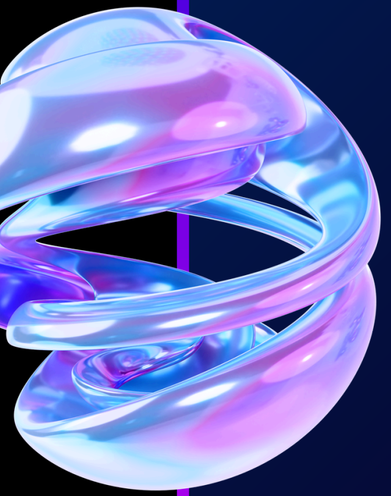


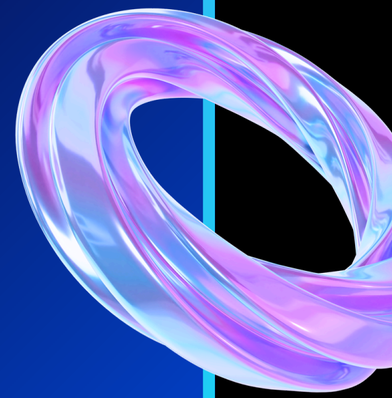
Prinsip Password Kuat

- Panjang minimal 12–16 karakter
- Kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol
- Gunakan passphrase (kalimat panjang)

Penelitian menunjukkan bahwa panjang password memiliki pengaruh lebih besar dibanding sekadar kompleksitas. Passphrase yang panjang namun mudah diingat justru memiliki entropy tinggi dan lebih aman dibanding password pendek yang rumit.

Kesimpulan





Password lemah merupakan celah utama dalam keamanan digital. Serangan brute force masih efektif karena banyak pengguna tidak memahami konsep entropy. Oleh karena itu, penggunaan password panjang dan unik menjadi langkah dasar dalam melindungi akun.

Selesaikan Soal Ini

1. Jelaskan apa fungsi password dalam kehidupan digital sehari-hari!
2. Sebutkan 3 contoh password yang lemah dan jelaskan kenapa dianggap lemah!
3. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan serangan brute force!
4. Menurutmu, mana yang lebih aman:
   a. password pendek tapi rumit, atau
   b. password panjang tapi berupa kalimat (passphrase)?
   c. Jelaskan alasanmu!
5. (Analisis Kasus) Rizal menggunakan password yang sama untuk semua akun: "Rizal123". Setelah akun emailnya diretas, akun lain juga ikut diretas.
   a. Jelaskan:
   b. Kenapa hal ini bisa terjadi?
   c. Kesalahan apa yang dilakukan Rizal?
   d. Solusi apa yang seharusnya dilakukan?

Thank You

SMK TELKOM MAKASSAR | UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR | PPG PRAJABATAN 2026

Follow Us

@pplsmktelkom.mks - @pplsmktelkom.mks

Ahmad Fakih - Andi Khozin Mubarak

Master of Passwords (Implementasi Manajer Kata Sandi)

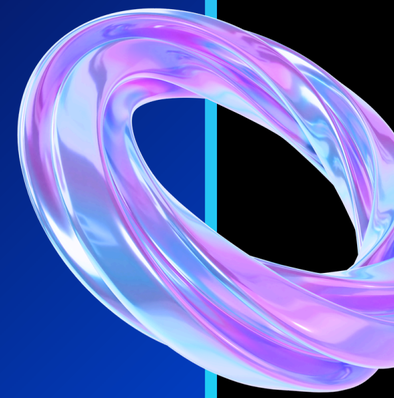
Next Slide

Masalah Pengguna

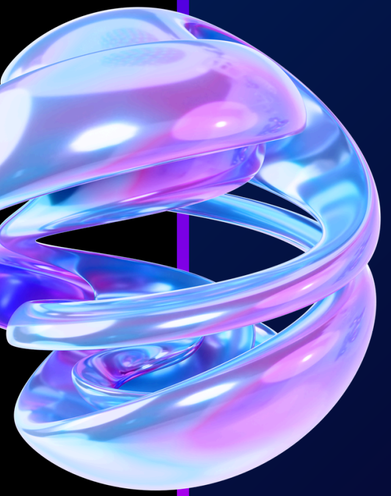
Dalam kehidupan digital modern, satu orang bisa memiliki puluhan hingga ratusan akun. Mengingat semua password yang kuat dan unik secara manual hampir tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, banyak pengguna memilih jalan pintas seperti menggunakan password yang sama atau menyimpannya secara tidak aman. Hal ini justru meningkatkan risiko kebocoran data.

Next Slide

Konsep Password Manager



Aplikasi untuk mengelola password
Menyimpan secara terenkripsi
Membantu membuat password kuat
Autofill login



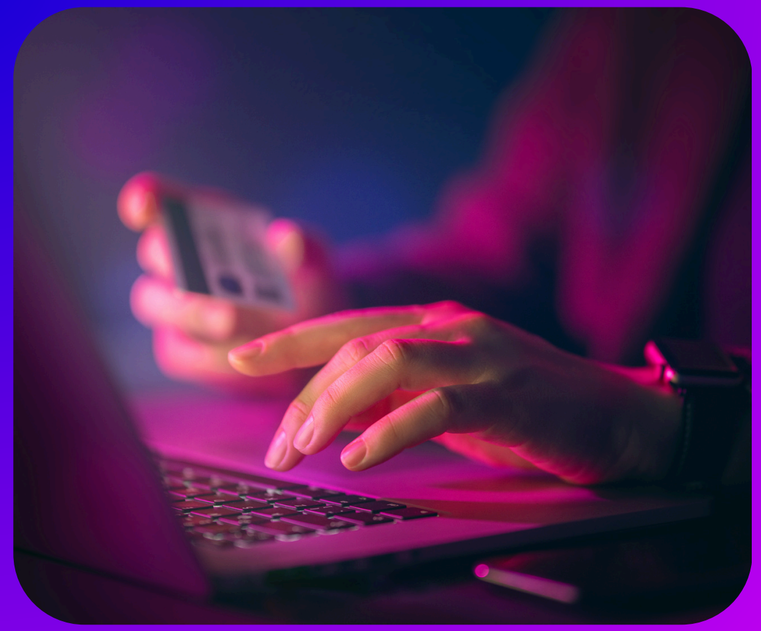
Password Manager adalah solusi teknologi yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan manusia dalam mengelola password. Aplikasi ini menyimpan seluruh kredensial dalam bentuk terenkripsi sehingga hanya bisa diakses dengan satu kunci utama. Selain itu, aplikasi ini juga mampu menghasilkan password acak dengan tingkat keamanan tinggi.

Cara Kerja Password Manager

- Generate → membuat password acak
- Store → menyimpan dalam enkripsi
- Autofill → login otomatis

Sistem ini bekerja dalam satu siklus keamanan. Password dibuat secara acak, kemudian disimpan dalam vault terenkripsi, dan digunakan secara otomatis saat login. Dengan cara ini, pengguna tidak perlu mengingat banyak password namun tetap menjaga keamanan akun.

Master Password



Master password adalah kunci utama untuk membuka seluruh password yang tersimpan. Karena itu, keamanan seluruh sistem bergantung pada kekuatan master password ini. Jika master password bocor, maka seluruh akun yang tersimpan juga berisiko diakses.

Enkripsi

Password manager menggunakan teknik enkripsi untuk mengamankan data. Enkripsi mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu. Bahkan jika data dicuri, isinya tetap tidak dapat dipahami tanpa proses dekripsi.

Next Slide

Fitur Keamanan Penting

- Password Generator
- Enkripsi
- Sinkronisasi perangkat
- Autofill
- Auto-lock
- Two-Factor Authentication (2FA)

Fitur-fitur ini dirancang untuk meningkatkan keamanan sekaligus kenyamanan pengguna. Misalnya, 2FA menambahkan lapisan keamanan tambahan sehingga meskipun password diketahui, akun tetap tidak bisa diakses tanpa verifikasi kedua.

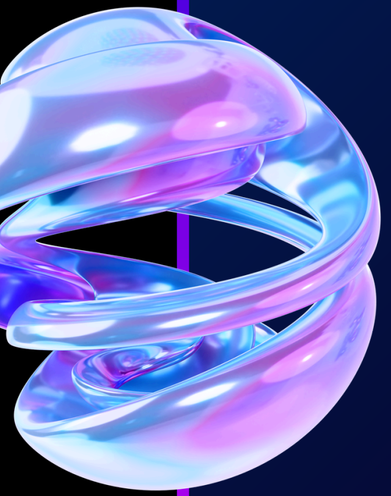
Resiko Penggunaan Yang Salah

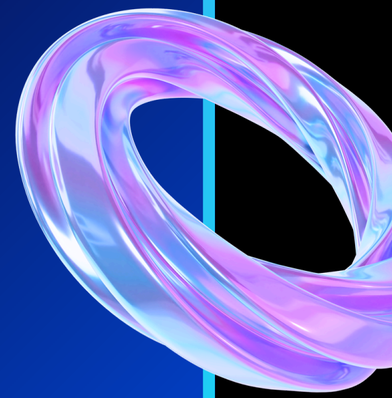
- Master password lemah
- Tidak menggunakan 2FA
- Login di perangkat publik

Meskipun password manager aman, kesalahan penggunaan tetap bisa menyebabkan kebocoran. Oleh karena itu, keamanan tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga perilaku pengguna.

Next Slide

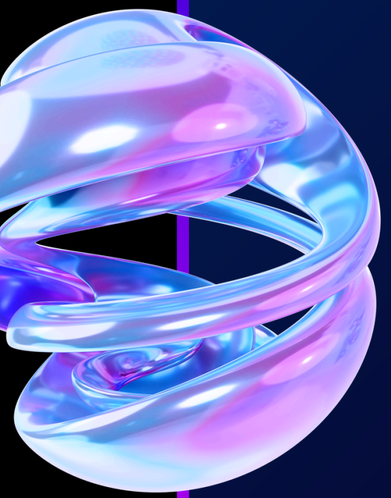
Kesimpulan

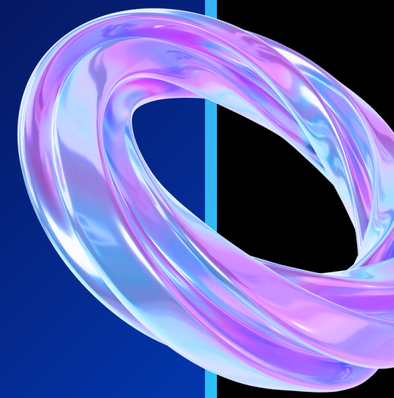




Password manager merupakan solusi modern dalam manajemen identitas digital. Dengan memanfaatkan enkripsi, generator password, dan autentikasi tambahan, pengguna dapat mengelola banyak akun secara aman tanpa harus mengingat semua password secara manual.

Selesaikan Soal Ini





1. Apa itu password manager? Jelaskan fungsinya!
2. 2.Apa yang dimaksud dengan master password?
3. Jelaskan bagaimana cara kerja password manager secara singkat!
4. Kenapa password manager dianggap lebih aman dibanding menyimpan password di ingatan atau catatan biasa?
5. Dina menggunakan password manager, tetapi master password-nya “dina123”.
   a. Jelaskan:
   b. Apa risiko dari kondisi ini?
   c. Apa yang harus dilakukan Dina agar lebih aman?

Thank You

SMK TELKOM MAKASSAR | UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR | PPG PRAJABATAN 2026

Follow Us

@pplsmktelkom.mks - @pplsmktelkom.mks

Key Cybersecurity Principles

Confidentiality:

Ensuring sensitive information is accessible only to authorized users.

Integrity:

Maintaining data accuracy and preventing unauthorized modifications.

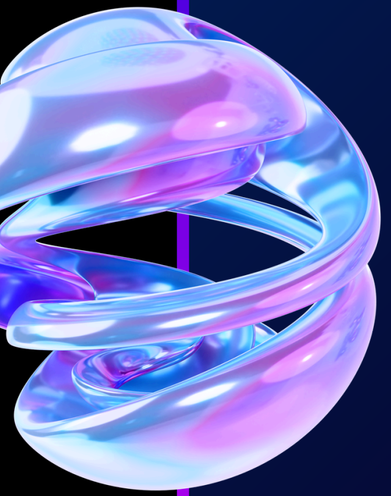
Availability:

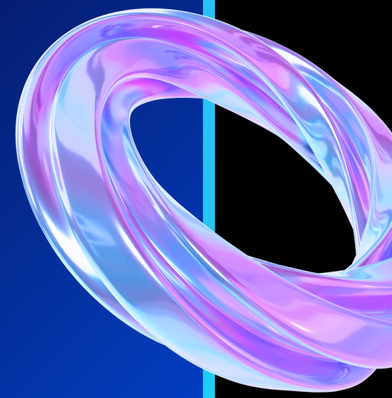
Guaranteeing that information and systems are accessible when needed.

Common Cybersecurity Challenges

Organizations today face several cybersecurity challenges, including a lack of skilled professionals, limited budgets, and ever-changing threat techniques. Additionally, human error remains a significant vulnerability. Addressing these challenges requires a holistic approach that combines advanced technology, strategic investment, and continuous education.

Cybersecurity for Individuals





Individual users play a critical role in maintaining cybersecurity. Simple practices such as using strong passwords, avoiding suspicious links, and regularly updating devices can prevent most attacks. Staying informed about potential threats and adopting a cautious online approach ensures personal safety in the digital realm.

Thynk Unlimited's Cybersecurity Solutions

Thynk Unlimited provides tailored cybersecurity solutions designed to address the unique challenges of modern businesses and individuals. From advanced threat detection systems to secure cloud storage, our offerings are built to protect against ever-evolving threats. Together, we empower our clients to thrive in a secure digital ecosystem.

Thank You

The future of cybersecurity relies on collaboration, innovation, and continuous learning. By staying ahead of emerging threats and embracing cutting-edge technologies, we can build a secure digital environment. At Thynk Unlimited, we are committed to shaping a future where cybersecurity is a driver of trust, growth, and opportunity.

Follow Us

www.reallygreatsite.com - **hello@reallygreatsite.com**